Mock Final Q4 (6점)

- A simple undirected graph has n vertices and e edges.
- For each representation (adjacency matrix and linked adjacency list), give the worst-case running time for operations (a) and (b), and the asymptotic total space usage for (c). Then compare the two representations for a sparse graph (e = O(n)), noting any ties.

Operation	adjacency matrix	adjacency list	better (sparse)
(a) test whether edge (u, v) exists			
(b) list all neighbors of vertex v			
(c) total space			

d. If the graph instead becomes dense ($e = \Theta(n^2)$), do your answers to rows (b) and (c) change? Explain.

힌트 보기

개념 정리 · 두 표현의 비용 구조

- **Adjacency matrix**: $n \times n$ 배열. 간선 존재 확인은 **원소 하나 조회**, 이웃 열거는 **행 전체 스캔**.
- **Adjacency list**: 정점마다 이웃 연결리스트를 유지한다. 간선 존재 확인에는 해당 정점의 리스트 탐색이 필요하며, 정점별 리스트 헤더를 위한 Θ(n) 공간과 간선 저장을 위한 Θ(e) 공간이 필요하므로 전체 공간은 Θ(n + e)이다.

강의 슬라이드 Ch13 Graph Representation

정답 보기

풀이

Operation	adjacency matrix	adjacency list	better (sparse)
(a) edge (u, v) exists	$O(1)$	$O(\deg u)$	**matrix**; 상수 차수이면 동률
(b) list neighbors of v	$O(n)$	$O(\deg v)$	저차수는 **list**; 최악 정점은 동률 가능
(c) total space	$O(n^2)$	$O(n+e)$	**list**

(a) 행렬은 $A[u][v]$ 한 번 조회, 리스트는 u의 이웃 리스트를 끝까지 훑을 수 있다. (b) 희소 그래프 e = O(n)에서는 평균 차수 2e/n = O(1)이지만, 개별 정점의 차수 deg(v)는 Θ(n)까지 커질 수 있다. 인접 행렬의 이웃 열거는 Θ(n), 인접 리스트는 Θ(1 + deg(v))이므로 차수가 작은 정점에서는 리스트가 유리하지만, 별 그래프의 중심처럼 deg(v) = Θ(n)인 정점에서는 두 표현의 시간 복잡도가 같다. (c) 희소이면 $O(n+e) = O(n)$으로 행렬의 n^2보다 훨씬 작다.

> 따라서 최악 정점만 기준으로 비교하면 희소 그래프에서도 두 표현 모두 Θ(n)일 수 있다.

- (d) 조밀 그래프 e = Θ(n^2)에서는 평균 차수가 Θ(n)이므로 최대 차수 역시 Θ(n)이다. 따라서 모든 정점 중 최악의 경우를 기준으로 하면 인접 행렬과 인접 리스트의 이웃 열거는 모두 Θ(n)이다. 그러나 개별 정점의 차수는 작을 수도 있으므로 이웃 열거에서 리스트의 우위가 모든 정점에 대해 사라지는 것은 아니다. 전체 공간은 인접 행렬이 Θ(n^2), 인접 리스트가 Θ(n + e) = Θ(n^2)이므로 점근적으로 동일하다.

  > 그래프 표현의 선택은 간선 밀도와 작업 종류에 따라 달라진다. 희소 그래프에서는 인접 리스트가 공간 측면에서 유리하고, 차수가 작은 정점의 이웃 열거에도 유리하다. 조밀 그래프에서는 두 표현의 공간 복잡도가 모두 Θ(n^2)이며, 간선 존재 확인이 빈번하다면 O(1) 조회가 가능한 행렬이 유리하다. 다만 차수가 작은 정점의 이웃 열거에는 조밀 그래프에서도 리스트가 유리할 수 있다.

최종 답

희소: (a) 최악 기준 matrix 유리(상수 차수 정점은 동률), (b) 차수가 작은 정점은 list 유리, 최악 정점 기준 동률 가능, (c) list 유리. 조밀: (a) 간선 확인은 matrix가 유리하거나 동률, (b) 최악 정점 기준 동률(저차수 정점은 list 유리), (c) 공간 복잡도 동률. 따라서 간선 밀도뿐 아니라 작업 종류와 개별 정점의 차수를 함께 고려하여 선택한다.

한 줄 정리 · 승부를 가르는 변수는 밀도·deg(v)·작업 종류. 희소·조밀만으로 우열은 정해지지 않는다.